

Representação em variáveis de estado

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = C\mathbf{x}(t) + Du(t)$$

Representação entrada-saída

$$A(p)y(t) = B(p)u(t) \quad (1)$$

$$A(p) = p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1p + a_0 \quad (2)$$

$$B(p) = b_mp^m + b_{m-1}p^{m-1} + \dots + b_1p + b_0 \quad (3)$$

são polinômios no operador $p \triangleq \frac{d}{dt}$.

Estabilidade de sistemas lineares ...

Considere a função de transferência de um sistema antes do cancelamento de polos e zeros

$$H(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} \quad (4)$$

$$= K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}, \text{ com } m \leq n \quad (5)$$

Solução

$$h(t) = \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t} \quad (6)$$

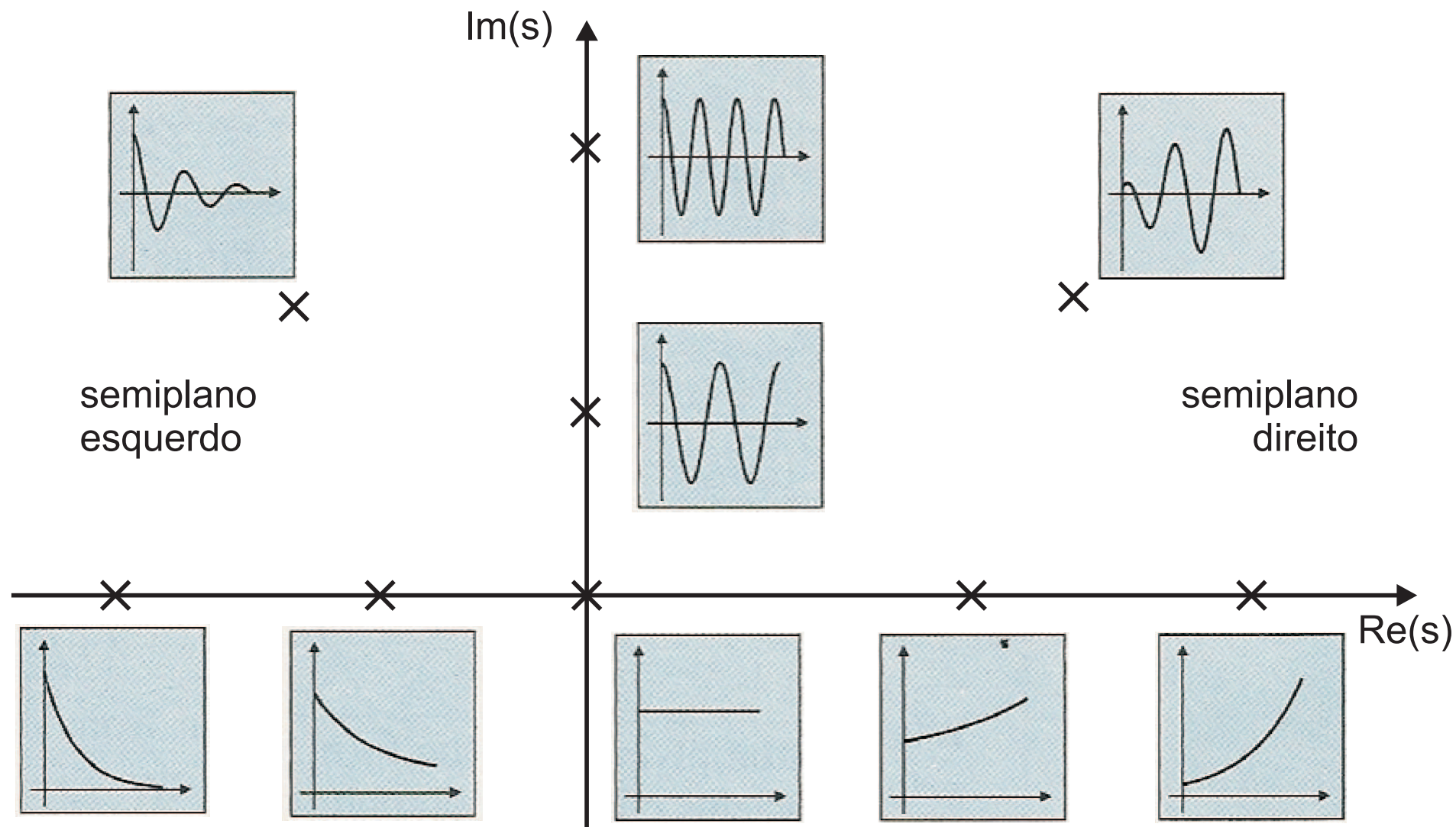
Estabilidade de sistemas lineares ...

Os polos $\{p_i\}$ são as raízes de $s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_n = 0$. Os coeficientes $\{K_i\}$ dependem dos zeros.

O sistema é estável se $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{p_i t} = 0, \forall i = 1 \dots n$. Isso acontece se todos os polos estão estritamente no semiplano esquerdo, ou seja, $Re\{p_i\} < 0$

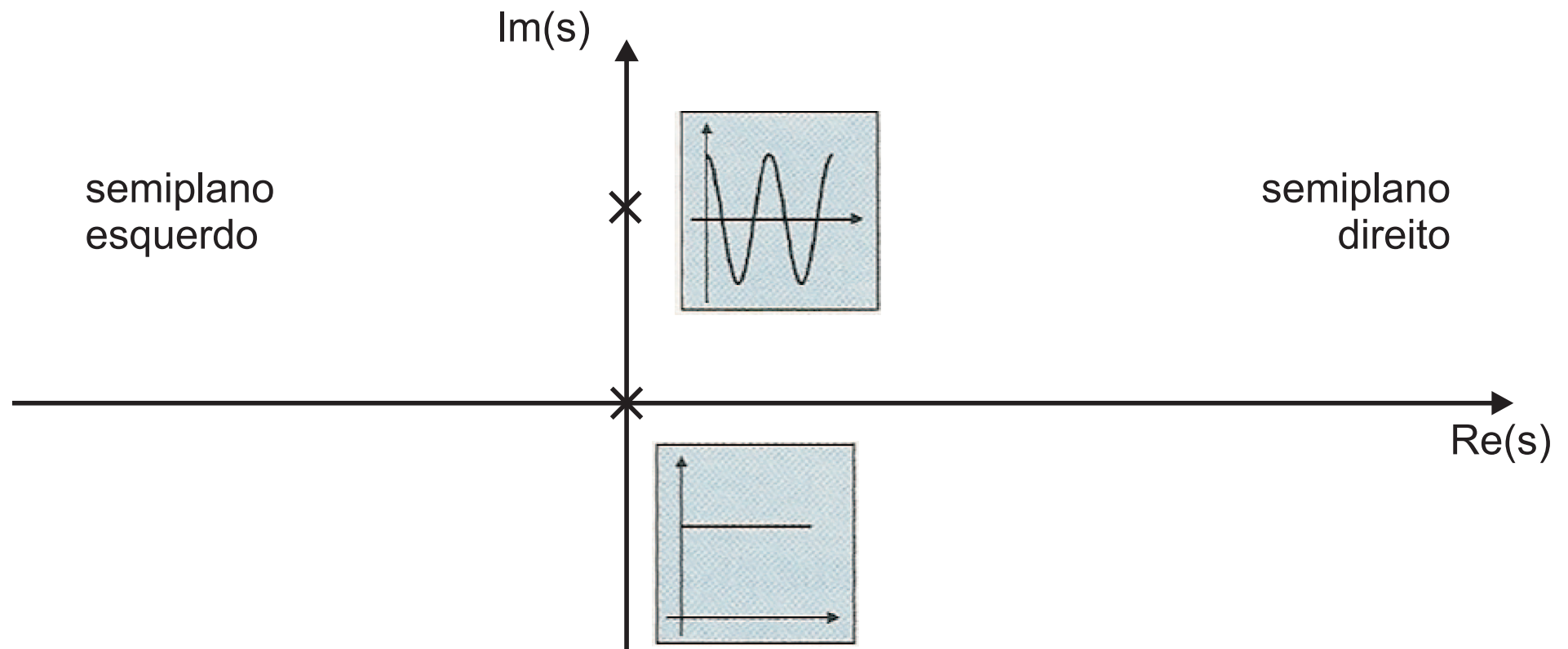
Se o sistema tem algum polo no semiplano direito, ele é instável.

O eixo imaginário é um limite de estabilidade entre a resposta estável e a instável.



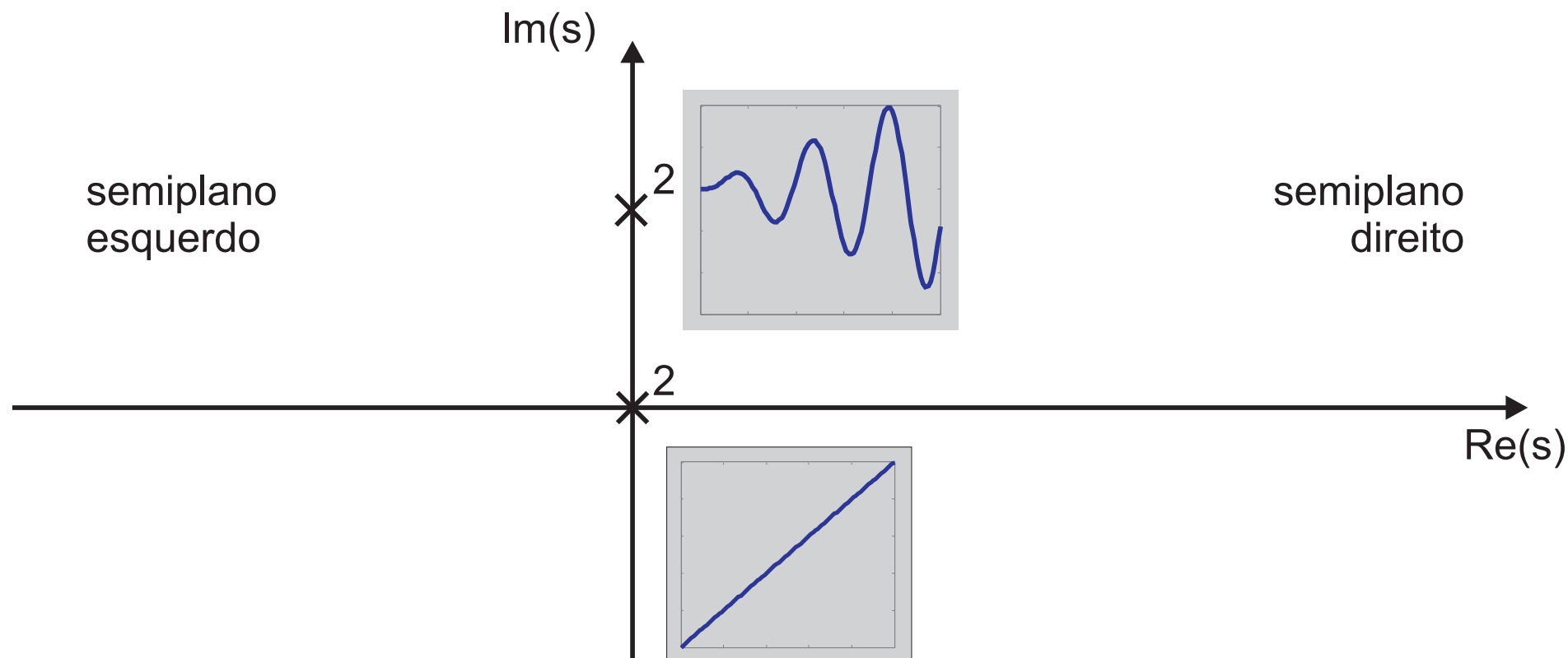
Estabilidade de sistemas lineares ...

Se o sistema não tem polos repetidos no eixo imaginário, então ele é marginalmente estável.



Estabilidade de sistemas lineares ...

Se o sistema tem polos repetidos no eixo imaginário, então ele é instável.



Testes para estabilidade

Há vários testes para determinar se um sistema dinâmico tem estabilidade ou não.

Representação em variáveis de estado

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}u(t)$$

Cálculo direto dos autovalores de $\mathbf{A}$: Métodos numéricos para o cálculo de autovalores ou encontrar as raízes do polinômio característico que é obtido calculando-se

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0 \quad (7)$$

Métodos que exploraram propriedades do polinômio característico

$$P(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_1 s + a_0. \quad (8)$$

Propriedades do polinômio característico

Considere que um sistema dinâmico apresenta o seguinte polinômio característico

$$P(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_1 s + a_0. \quad (9)$$

que também pode ser expresso por

$$\begin{aligned} P(s) = & a_n(s - r_1)(s - r_2) \cdots (s - r_n) = a_n s^n - a_n(r_1 + r_2 + \cdots + r_n)s^{n-1} \\ & + a_n(r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_1 r_3 + \cdots)s^{n-2} - a_n(r_1 r_2 r_3 + r_1 r_2 r_4 + \cdots)s^{n-3} \\ & + a_n(-1)^n r_1 r_2 r_3 \cdots r_n \end{aligned}$$

Propriedades do polinômio característico ...

$$\begin{aligned} P(s) = & a_n s^n - a_n (\text{soma de todas as raízes}) s^{n-1} \\ & + a_n (\text{soma dos produtos de todas raízes tomadas 2 a 2}) s^{n-2} \\ & - a_n (\text{soma dos produtos de todas raízes tomadas 3 a 3}) s^{n-3} \\ & + \cdots + a_n (-1)^n (\text{produto de todas as raízes}) \end{aligned}$$

Todos os coeficientes devem ter o mesmo sinal se todas as raízes estiverem localizadas no semiplano esquerdo do plano complexo. Se alguns dos a_i for nulo ou negativo a equação característica terá pólos localizados fora do semiplano esquerdo do plano complexo.

Critério algébrico

A demonstração de um critério algébrico que é uma condição necessária e suficiente para a estabilidade de um sistema dinâmico foi apresentada em 1874 por Routh e posteriormente, de forma independente, por Hurwitz em 1895.

Teorema 1. *O número de raízes de $P(s)$ com parte real positiva é igual ao número de mudanças de sinal observadas na primeira coluna da tabela de Routh-Hurwitz.*

$$P(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_1 s + a_0 \quad (10)$$

A utilização desse critério resulta na construção de uma tabela organizada da seguinte maneira:

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\cdots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$
s^{n-2}	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\cdots$
s^{n-3}	c_{n-1}	c_{n-2}	c_{n-3}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
s^2	$\vdots$			
s^1	$\vdots$			
s^0	h_{n-1}			

(11)

$$b_{n-1} = -\frac{\det \begin{bmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{bmatrix}}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_na_{n-3}}{a_{n-1}}$$

$$b_{n-2} = -\frac{\det \begin{bmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{bmatrix}}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_na_{n-5}}{a_{n-1}}$$

$$c_{n-1} = -\frac{\det \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_{n-1} & b_{n-2} \end{bmatrix}}{b_{n-1}} = \frac{b_{n-1}a_{n-3} - a_{n-1}b_{n-2}}{b_{n-1}}$$

$$c_{n-2} = -\frac{\det \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_{n-1} & b_{n-3} \end{bmatrix}}{b_{n-1}} = \frac{b_{n-1}a_{n-5} - a_{n-1}b_{n-3}}{b_{n-1}}$$

Critério algébrico ...

Considere um sistema de controle cuja equação característica é dada por

$$D(s) = a_2s^2 + a_1s + a_0 \quad (12)$$

$$\begin{array}{ccc} s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & a_1 & 0 \\ s^0 & b_1 & 0 \end{array} \quad (13)$$

$$b_1 = -\frac{\det \begin{bmatrix} a_2 & a_0 \\ a_1 & 0 \end{bmatrix}}{a_1} = \frac{a_1 a_0}{a_1} = a_0 \quad (14)$$

A estabilidade do sistema é garantida se $a_2 > 0$, $a_1 > 0$ e $a_0 > 0$.

Critério algébrico ...

$$D(s) = a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 \Rightarrow \begin{array}{ccc} s^3 & a_3 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & c_1 & 0 \end{array}$$

$$b_1 = -\frac{\det \begin{bmatrix} a_3 & a_1 \\ a_2 & a_0 \end{bmatrix}}{a_2} = \frac{a_1a_2 - a_3a_0}{a_2}, c_1 = -\frac{\det \begin{bmatrix} a_2 & a_0 \\ b_1 & 0 \end{bmatrix}}{b_1} = \frac{b_1a_0}{b_1} = a_0$$

Estabilidade: $a_3 > 0$, $a_2 > 0$, $a_2a_1 > a_3a_0$ e $a_0 > 0$. Se $a_2a_1 = a_3a_0$ não há definição de sinal para usar o critério.

Critério algébrico - casos especiais

- a) Nenhum dos elementos da primeira coluna é zero: aplicação direta do critério.
- b) Há um zero na primeira coluna mas alguns dos outros elementos da linha correspondente são diferentes de zero: é necessário usar um $\varepsilon > 0$ e $\varepsilon \rightarrow 0$ para concluir o preenchimento da tabela.
- c) Há um zero na primeira coluna e os outros elementos da linha correspondente também são zero: é necessário usar um polinômio auxiliar cujos coeficientes são obtidos da linha imediatamente acima da linha nula. Essa situação ocorre quando a equação característica tem raízes simétricas em torno da origem do plano complexo, isto é: $(s + a)(s - a)$ ou $(s + jb)(s - jb)$.

Critério algébrico ...

$$D(s) = s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 \quad (15)$$

s^5	1	2	11	(16)
s^4	2	4	10	
s^3	$b_1 = 0$	$b_2 \neq 0$	0	
s^2	c_1	c_2	0	
s^1	d_1	0	0	
s^0	e_1	0	0	

Critério algébrico ... ε

$$b_1 = \frac{2 \times 2 - 1 \times 4}{2} = 0 \rightarrow \varepsilon \quad (17)$$

$$b_2 = \frac{2 \times 11 - 1 \times 10}{2} = 6 \quad (18)$$

$$c_1 = \frac{4 \times \varepsilon - 2 \times 6}{\varepsilon} \rightarrow -\frac{12}{\varepsilon} \quad (19)$$

$$c_2 = \frac{\varepsilon \times 10}{\varepsilon} = 10 \quad (20)$$

$$d_1 = \frac{6 \times c_1 - \varepsilon \times 10}{c_1} \rightarrow 6, e_1 = \frac{d_1 \times c_2}{d_1} = 10 \quad (21)$$

Critério algébrico ... $\varepsilon > 0$

$$D(s) = s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 \quad (22)$$

$$\begin{array}{cccc} s^5 & 1 & 2 & 11 \\ s^4 & 2 & 4 & 10 \\ s^3 & +\varepsilon & 6 & 0 \\ s^2 & -\frac{12}{\varepsilon} & 10 & 0 \\ s^1 & +6 & 0 & 0 \\ s^0 & 10 & 0 & 0 \end{array} \quad (23)$$

Há duas raízes com parte real positiva.

Critério algébrico ...

$$D(s) = s^5 + 5s^4 + 33s^3 + 129s^2 + 200s + 100 \quad (24)$$

s^5	1	33	200	
s^4	5	129	100	
s^3	$b_1 = 7,2$	$b_2 = 180$	0	
s^2	$c_1 = 4$	$c_2 = 100$	0	
s^1	$d_1 = 0$	$d_2 = 0$	0	
s^0	*	*	*	

(25)

Critério algébrico ...

$$b_1 = \frac{5 \times 33 - 129 \times 1}{5} = 7,2 \quad (26)$$

$$b_2 = \frac{5 \times 200 - 1 \times 100}{5} = 180 \quad (27)$$

$$c_1 = \frac{b_1 \times 129 - 5 \times b_2}{b_1} = 4 \quad (28)$$

$$c_2 = \frac{b_1 \times 100 - 5 \times 0}{b_1} = 100 \quad (29)$$

$$d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1} = 0 \quad (30)$$

$$d_2 = 0 \quad (31)$$

Critério algébrico ...

Para continuar o preenchimento da tabela utiliza-se a derivada do polinômio auxiliar.

$$D_a(s) = c_1 s^2 + c_2 = 4s^2 + 100 = (s + j5)(s - j5) \quad (32)$$

A divisão de $D(s)$ pelo polinômio auxiliar é inteira

$$\frac{s^5 + 5s^4 + 33s^3 + 129s^2 + 200s + 100}{4s^2 + 100} = 0,25s^3 + 1,2500s^2 + 2s + 1 \quad (33)$$

Critério algébrico - Polinômio Auxiliar

$$D(s) = s^5 + 5s^4 + 33s^3 + 129s^2 + 200s + 100$$

$$D_a(s) = 4s^2 + 100 \quad (34)$$

$$\frac{dD_a(s)}{ds} = 8s \quad (35)$$

s^5	1	33	200
s^4	5	129	100
s^3	$b_1 = 7,2$	$b_2 = 180$	0
s^2	$c_1 = 4$	$c_2 = 100$	0
s^1	8	0	0
s^0	e_1		

$$e_1 = \frac{8 \times 100 - 4 \times 0}{8} = 100$$

Não há trocas de sinal. Portanto não há raízes com parte real positiva. No entanto, há polos no eixo imaginário e eles não são repetidos. Portanto o sistema é marginalmente estável.

O uso do critério de Routh-Hurwitz permite determinar limites para os ganhos de um controlador num sistema em malha fechada.

Considere um sistema de controle para o qual

$$G(s) = K, \quad H(s) = \frac{s + 2}{s^4 + 7s^3 + 15s^2 + 25s}$$

$$H_{\text{FTMF}}(s) = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K(s+2)}{s^4 + 7s^3 + 15s^2 + (25+K)s + 2K}$$

s^4	1	15	$2K$
s^3	7	$25+K$	0
s^2	$\frac{80-K}{7}$	$2K$	0
s^1	$\frac{(80-K)(25+K)-98K}{80-K}$	0	0
s^0	$2K$		

$$80 - K > 0, \quad (80 - K)(25 + K) - 98K > 0, \quad \text{e} \quad 2K > 0$$

$$0 < K < 28.121$$

Considere um sistema de controle para o qual

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \quad (36)$$

$$G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (37)$$

O critério de Routh-Hurwitz permite determinar que a estabilidade assintótica da FTMF é garantida desde que

$$K_i > 0 \text{ e } K_p > \frac{1}{3}K_i - 2 \quad (38)$$

Representação em espaço de estado

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = C\mathbf{x}(t) + Du(t)$$

Estabilidade de sistemas dinâmicos

Um sistema que sempre apresenta **respostas adequadas** às **excitações** que recebe é dito estável. Ao testar a estabilidade de um sistema dinâmico é necessário definir cuidadosamente os termos **excitações**, **respostas** e **adequadas**.

Um sistema pode apresentar saída **adequada** enquanto que uma variável interna cresce de forma ilimitada.

Neste caso, considerando somente a saída como resposta, poderíamos classificar o sistema como estável; entretanto, considerando o comportamento da variável interna sua classificação seria instável.

Estabilidade de sistemas dinâmicos ...

As excitações podem ser sinais persistentes ou então pertencer a um conjunto de condições iniciais.

As respostas não devem crescer sem limite e devem tender para zero se as excitações forem removidas.

Para sistemas que são não-lineares e variantes no tempo há um grande número de definições de estabilidade para levar em consideração os variados comportamentos que os sistemas dessa classe podem apresentar.

Estabilidade de sistemas dinâmicos ...

Considere o sistema dinâmico descrito por

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = f(\mathbf{x}(t), t). \quad (39)$$

e admita que $\mathbf{x}(t_0) \rightarrow \mathbf{x}(t)$ e $\mathbf{x}_0(t_0) \rightarrow \mathbf{x}_0(t)$.

Definição 1. *Estabilidade - A solução $\mathbf{x}_0(t)$ é dita estável se para um dado $\varepsilon > 0$ existe um $\delta(\varepsilon, t_0)$ tal que para todas as soluções para as quais $\|\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}_0(t_0)\| < \delta(\varepsilon, t_0)$ implica que $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0(t)\| < \varepsilon$ para qualquer $t \geq t_0$.*

Definição 2. *Estabilidade Assintótica - A solução $\mathbf{x}_0(t)$ é dita assintoticamente estável se ela é estável e se existe um ε tal que se $\|\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}_0(t_0)\| < \varepsilon$ então $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0(t)\| \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$.*

Estabilidade de sistemas dinâmicos ...

O conceito de estabilidade é de modo geral aplicado a uma solução particular e não ao sistema propriamente dito.

Uma interpretação das definições apresentadas anteriormente é que o sistema é (assintoticamente) estável se as trajetórias da solução não mudam muito quando a condição inicial sofre uma pequena mudança.

Estabilidade de sistemas lineares

Considere um sistema linear descrito por

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \quad (40)$$

para o qual tem-se $\mathbf{x}(t_0) \rightarrow \mathbf{x}(t)$ e $\mathbf{x}_0(t_0) \rightarrow \mathbf{x}_0(t)$. Se

$$\tilde{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0(t) \Rightarrow \frac{d}{dt}\tilde{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}(t) \quad (41)$$

Isto implica que se $\mathbf{x}_0(t)$ é estável então qualquer outra solução também será estável. Desse modo, para sistemas lineares invariantes no tempo, estabilidade é uma propriedade do sistema e não somente de uma solução particular.

Estabilidade de sistemas lineares ...

$$\frac{d}{dt}\tilde{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}(t) \Rightarrow \tilde{\mathbf{x}}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\tilde{\mathbf{x}}(t_0) \quad (42)$$

É possível mostrar que a solução também pode ser expressa por uma combinação linear de termos do tipo $p_i(t)e^{\lambda_i t}$ sendo $p_i(t)$ um polinômio de grau $k - 1$ com k sendo a multiplicidade do autovalor $\{\lambda_i, i = 1, \dots, n\}$. A estabilidade assintótica ocorre se a combinação linear dos termos $p_i(t)e^{\lambda_i t} \rightarrow 0$ para $t \rightarrow \infty$. Essa condição é garantida se

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0, i = 1, \dots, n. \quad (43)$$

Assim, para sistemas de tempo contínuo e invariantes no tempo

a estabilidade assintótica ocorre se e somente se as partes reais de todos autovalores de $\mathbf{A}$ são estritamente negativas.

Estabilidade de sistemas lineares ...

Definição 3. *Estabilidade Entrada-Saída: Um sistema linear é dito de entrada limitada e saída limitada (BIBO) se uma entrada limitada qualquer leva a uma saída limitada para qualquer condição inicial.*

Estabilidade de sistemas lineares ...

Considere um sistema que admite uma representação em termos da integral de convolução expressa por

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) u(t - \tau) d\tau, |u(t)| \leq U < \infty. \quad (44)$$

A saída $y(t)$ é limitada por

$$\begin{aligned} |y(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) u(t - \tau) d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| |u(t - \tau)| d\tau \\ &\leq U \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau \end{aligned}$$

Estabilidade de sistemas lineares ...

Desse modo, se

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty. \quad (45)$$

então existe um Y definido por

$$Y = U \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau \quad (46)$$

tal que

$$|y(t)| \leq Y < \infty \quad (47)$$